第 32 章　HJM、LMM 与多曲线期限结构模型 †

第 31.12 节为单因子模型的缺陷给出了一个具体数字：单因子短期利率模型把一份 CMS 利差期权定价为 56.2 个基点，而它实际上价值 245.0 个基点。本章讨论为弥补这一缺陷而建立的一类模型，以及弥补的代价。

还有第二个较少被提及的动机。短期利率模型的建模对象没有人报价。瞬时利率 $r(t)$ 不出现在任何屏幕上；每种市场工具都是它的函数，模型参数只能通过这些函数反推。本章的市场模型直接为市场实际报价的利率建模，这一点对校准的意义大于对真实性的意义。

本章从一般框架讲到实际实现的模型。第 32.1 至 32.3 节是 HJM：一次为整条远期曲线建模、无套利对漂移的约束，以及为什么没有人按这种形式实现它。第 32.4 至 32.8 节是 LIBOR 市场模型：测度及其决定的漂移、所需的因子个数，以及瞬时波动率与相关性应有的形状。第 32.9 至 32.13 节讨论实务：校准、模拟、与互换市场模型之间的不相容（结果表明在平值处只值一个波动率基点左右）、提前行权，以及计算敏感度为什么比计算价格代价更高。第 32.14 至 32.16 节讨论哪些产品非用这套方法不可、微笑，以及基准利率转换之后的多曲线；第 32.17 至 32.18 节讨论如何在各模型之间选择、由谁使用，第 32.19 节讨论境内市场。

32.1　HJM：为整条远期曲线建模

建模对象是一族曲线。第 31.5 节的 $f(0,t)$ 是今天的远期曲线；HJM 需要的是 $f(t,T)$，即任一未来日期 t 的远期曲线，它定义为报价远期利率的极限。在 t 时刻，$[T,T+\tau]$ 上的单利远期利率是

$$F(t;T,T+\tau)=\frac{1}{\tau}\left(\frac{P(t,T)}{P(t,T+\tau)}-1\right)$$

令计息期收缩到零，便得到瞬时远期利率，

$$f(t,T)=\lim_{\tau\downarrow 0}F(t;T,T+\tau)=-\frac{\partial \ln P(t,T)}{\partial T} \tag{32.1}$$

由此得到本章通篇使用的两个关系。对 (32.1) 积分即还原债券价格，

$$P(t,T)=\exp\left(-\int_t^T f(t,u)\,du\right) \tag{32.2}$$

因此远期曲线与贴现曲线包含相同的信息：任一条都决定另一条，为其中之一建模就是为两者建模。远期曲线在其起点的取值即短期利率：

$$r(t)=f(t,t) \tag{32.3}$$

本章的论点就建立在这个恒等式上。短期利率模型只设定 $f(t,t)$ 这一个点，曲线的其余部分都由它推出，因此模型能产生的曲线形状受到限制。HJM 则同时设定每个 T 上的 $f(t,T)$，无须由某一点推出曲线的其余部分。

Heath、Jarrow 与 Morton 的做法很直接：不是为单一利率设定一个过程，而是为每个瞬时远期利率各设定一个过程：

$$df(t,T) = m(t,T)\,dt + \sum_{k=1}^{K} s_k(t,T)\,dW_k \tag{32.4}$$

其中 $m(t,T)$ 是到期期限为 T 的远期利率的漂移，$s_k(t,T)$ 是它对第 k 个冲击的波动率，即 dW_k 变动时这一远期利率变动多少。两者都是日期 t 与到期期限 T 的函数，因此曲线上每一点都可以有自己的漂移和对各因子的反应，而且两者都可以依赖曲线本身。

HJM 的各个过程都定义在风险中性测度 Q 下，每个 W_k 都是 Q 下的维纳过程；后面的市场模型会变换计价单位，第 32.5 节说明这如何影响漂移。下文始终不出现风险的市场价格，也不需要它：价格是 Q 下的期望，第 32.9 节的校准也直接用报价拟合 Q 下的参数。

现在的状态变量是整条曲线 $\{f(t,T) : T \geq t\}$，由 K 个独立冲击驱动。今天的曲线是初始条件，因此第 31.4 节的拟合问题不复存在：拟合由构造自动满足，无须求解。因子个数也成了一项建模选择，而不是被动的结果。第 32.6 节通过计算作这一选择。

32.2 漂移不能自由选择

波动率函数 $s_k(t,T)$ 一经设定，漂移 $m(t,T)$ 便随之确定。无套利要求

$$m(t,T) = \sum_{k=1}^{K} s_k(t,T) \int_t^T s_k(t,u)\,du \tag{32.5}$$

这就是**HJM 漂移条件**。

推导的思路是用远期曲线表示债券价格，再求出其漂移。在 Q 下零息债券的期望收益率就是短期利率，因此债券的漂移在任何建模选择之前就已确定，远期曲线的漂移必须与之相容。

先就单因子情形推导并省去下标，K 因子的结果放在最后。对 (32.2) 取对数，并记

$$Y(t,T) \;\equiv\; \ln P(t,T) \;=\; -\int_t^T f(t,u)\,du$$

求微分得到两项。被积函数随时间演化，贡献 $-\int_t^T df(t,u)\,du$；积分下限向前推进，在下限处对被积函数取值，贡献 $+f(t,t)\,dt$。由 (32.3)，短期利率正是经第二项进入的：

$$dY = r(t)\,dt - \int_t^T \big[m(t,u)\,dt + s(t,u)\,dW\big]du = \big[r(t) - M(t,T)\big]dt - S(t,T)\,dW$$

其中

$$M(t,T) = \int_t^T m(t,u)\,du, \qquad S(t,T) = \int_t^T s(t,u)\,du$$

分别是远期曲线的漂移与波动率在该债券剩余期限内的累积。累积是问题的关键：债券对其期限内的整条远期利率序列都有反应，而不只对其中某一个。

对 $P = e^Y$ 用伊藤引理，得到

$$\frac{dP}{P} = \left[r(t) - M(t,T) + \frac{1}{2}S(t,T)^2\right] dt - S(t,T)\,dW$$

零息债券是可交易资产，而 (32.4) 定义在 Q 下，因此债券的期望收益率就是短期利率，由此得到

$$M(t,T) = \frac{1}{2}S(t,T)^2$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

漂移条件的全部内容就在这个等式里：累积漂移不是自由输入，而由累积波动率决定。

累积漂移 M 与累积波动率 S 都是 $[t,T]$ 上的积分，因此对 T 求导给出 $\partial M/\partial T = m(t,T)$、$\partial S/\partial T = s(t,T)$，右端则按链式法则求导：

$$m(t,T) = S(t,T)\,s(t,T) = s(t,T)\int_t^T s(t,u)\,du$$

这就是单因子情形下的 (32.5)。有 K 个冲击时，S 成为向量，方差项成为 $\frac{1}{2}\sum_k S_k^2$；各冲击相互独立，没有交叉项，每个因子各贡献一项单因子结果，加总即得。

推导只用到两点：债券可交易，以及 $f(t,t) = r(t)$。其中既没有均衡论证，也没有效用函数，因此这一条件约束所有无套利期限结构模型，而不只是其中某一类。由此有三个推论，其中第三个决定了实际做法。

模型恰好只有一个自由输入：选定波动率结构，其余全部随之确定。这与第 13 章的结果相类似：衍生品价格不取决于标的的期望收益率；只要坚持无套利，漂移就不是独立的自由度。

每个无套利期限结构模型都是 HJM 模型。第 31 章中有两个高斯模型就是 (32.4) 取特定 $s(t,T)$ 的情形：

- *Ho–Lee*：$s(t,T) = \sigma$，各到期期限的波动率相同，因此一次冲击使整条曲线平行移动；
- *Hull–White*：$s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，波动率随远期利率期限的延长而衰减，因此一次冲击对短端的影响大于长端。

可见第 31 章始终是在 HJM 框架之内，只是其波动率结构的选择着眼于易处理，而非拟合。不过，这唯一的输入是一个二元函数，因此该框架难以实现。

32.3　为什么不直接实现 HJM

障碍有两个，严重程度不同。第一个使第 31 章的格点方法失效；第二个只要求模型改用另一组变量表述。

第一个障碍是，这一过程一般不是马尔可夫的：除非 $s(u,T)$ 是有限个可分离项（u 的函数与 T 的函数之积）之和，否则没有任何有限个数能同时概括所有期限上的累积冲击 $\int_0^t s(u,T)\,dW(u)$，未来的演化因此取决于路径。非马尔可夫过程无法用重合树表示，因此第 31 章的树不再适用，只能采用蒙特卡洛模拟；而第 20.11 节已指出蒙特卡洛模拟处理提前行权很不方便。

有一个重要的例外，第 31 章的做法正建立在它之上。若 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，即波动率随距到期时间指数衰减，该模型就是关于单一状态变量的马尔可夫过程，这个状态变量就是短期利率。Hull–White 正是仅以短期利率为状态变量就具有马尔可夫性的 HJM 模型（Ho–Lee 是其 $a = 0$ 的情形），所以能用一维的树表示，而一般的 HJM 模型无法用任何树表示。第 31 章所依赖的易处理性，从来不是短期利率表述的意外收获，而是对波动率结构的约束。

能化简为单一状态变量的正是指数情形，值得完整推导一遍。取 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，积分得 $S(t,T) = \sigma B(t,T)$，B 正是 Hull–White 模型自身的函数；再把远期利率的动态积分出来，

$$f(t,T) = f(0,T) + \phi(t,T) + e^{-a(T-t)}x(t), \qquad x(t) = \int_0^t \sigma e^{-a(t-u)}dW(u)$$

其中 ϕ 是确定性函数。整条曲线是单个标量 $x(t)$ 的确定性函数，而 x 是 **Ornstein–Uhlenbeck 过程**，即以速度 a 回复到某一固定水平（这里是零）的高斯过程，Vasicek 模型赋予短期利率的正是这种动态。令 $T = t$ 可知，x 就是短期利率减去一个确定性位移。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

实现这一化简的是一次因式分解：$e^{-a(T-u)} = e^{-a(T-t)}e^{-a(t-u)}$ 把波动率对日历时间的依赖与对期限的依赖分离开来。正是在这个意义上，Hull–White（以 Ho–Lee 为其极限情形）是最简单的马尔可夫 HJM 模型；每多加一个指数项，就多一个状态变量，依此类推。

这一例外不止一个模型，而是一类模型：若 HJM 模型的波动率由可分离项

$$s(t,T) = \sum_i g_i(t)h_i(T)$$

构成，且允许 g_i 依赖于当前状态，该模型只需一个很小的状态向量就是马尔可夫的；只有一个确定性项时，它就是参数随时间变化的 Hull–White；Cheyette 模型与线性高斯马尔可夫（LGM）模型即属此类。当百慕大互换期权需要刻画偏斜或增加一个因子、又不必动用完整的 LMM 时，会用到它们。

第二个障碍出在校准上，但问题并不在于“瞬时远期利率没有交易”。短期利率同样没有交易，第 31 章照样把它放在三叉树上，并在树上为百慕大互换期权定价；在这门学科里，状态变量不可观测是常态，构不成反对理由。困难在于维数。HJM 的自由输入 $s_k(t,T)$ 是二元函数，对每一组日历日期与到期期限各给出一个波动率；而市场只报出有限个波动率，针对的还是按三个月或六个月计息的利率，而非瞬时利率。没有哪种市场工具的收益依赖于单个 $f(t,T)$，因此这些波动率无一能从报价中读出。用 $f(t,T)$ 写出的模型要与报价对接，必须先沿到期期限这一维离散化，而离散化方式是框架本身不提供的建模选择。换言之，建模的实质工作在离散化这一步，而不在 (32.4) 中。

市场模型消除了第二个障碍，接受了第一个：它与 HJM 一样不是马尔可夫的，同样只能模拟，但它直接使用有报价的利率，并在其报价所对应的计息期上建模。

32.4 LIBOR 市场模型

固定一笔实际交易的期限结构 $T_0 = 0 < T_1 < \cdots < T_N$（一份上限期权或一笔互换的重置日），直接为各期间 $[T_k, T_{k+1}]$ 上的远期利率 $F_k(t)$ 建模，每个远期利率在本期间的起点 T_k 定盘。取 $T_0 = 0$ 的后果贯穿全章：首个远期利率 F_0 今天就已定盘，是已知量而非建模对象，其上没有上限单元，但它仍提供第一期的贴现因子。因此按这一结构，上限期权的上限单元对应 F_1 到 F_{N-1}，以 F_k 为标的的上限单元存续 k 个完整期间。这一约定不失一般性，因为网格与具体工具是两回事：起始更晚的结构（五年后才开始的上限期权，或互换期权所对应的互换）沿用同一个从今天起算的网格，只是其起始日之前的远期利率没有对应的上限单元。这些远期利率仍要建模，因为后续各支付日的贴现因子要由它们算出。假定每个远期利率都服从对数正态分布：

$$\frac{dF_k(t)}{F_k(t)} = \mu_k(t)\,dt + \sigma_k(t)\,dW_k \tag{32.6}$$

其中 $dW_i\,dW_j = \rho_{ij}\,dt$。

这一假定的意义在于使模型与市场自身的报价惯例一致。第 29.3 节用布莱克模型为上限单元定价，所假定的正是这种对数正态性。因此 LMM 复现市场上限单元价格靠的是构造，而不是校准：模型建立在惯例之上，而不是去拟合惯例。

在 LMM 之前，市场报价所用的公式不包含在任何无套利期限结构模型之中。有了它之后，报价公式成了模型的一个特例。如今这个名称已不合时宜，因为所建模的利率是 SOFR、€STR 与 EURIBOR 远期，而不是 LIBOR；但构造没有改变，原因见第 32.16 节。负利率出现以来，上限期权与互换期权主要以正态波动率报价（第 29.9 节），正态或位移 LMM 同样能按构造复现这些上限单元价格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.5　选哪个测度，以及随之而来的漂移

在 T_{k+1} 远期测度 $Q^{T_{k+1}}$ 下（计价单位取 $P(t,T_{k+1})$），远期利率 F_k 是鞅，$\mu_k = 0$。但不同的远期利率在不同的测度下才是鞅，而一次模拟要求它们处在同一测度下。

选定一个计价单位，漂移就随之而定。在终端测度下（计价单位取 $P(t,T_N)$），

$$\mu_k(t) = -\sigma_k(t) \sum_{j=k+1}^{N-1} \frac{\rho_{kj}\,\tau_j\,F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)} \tag{32.7}$$

推导的过程是每个计息期做一次计价单位变换，全部工作都由一个量完成。对每个 j，记

$$\Lambda_j(t) \;=\; \frac{P(t,T_{j+1})}{P(t,T_j)}$$

为相邻两个计价单位之比。由 F_j 的定义，这个比值只是单个远期利率的函数：

$$\Lambda_j(t) \;=\; \frac{1}{1+\tau_j F_j(t)}$$

之所以沿用本书表示 Radon–Nikodym 导数的字母，是因为它在相差一个常数的意义下正是这样一个导数：

$$\left.\frac{dQ^{T_{j+1}}}{dQ^{T_j}}\right|_{\mathcal{F}_t} \;=\; \frac{P(0,T_j)}{P(0,T_{j+1})}\,\Lambda_j(t)$$

而乘以常数不改变波动率。

由于 F_j 的波动率为 σ_j，对 $\Lambda_j = 1/(1+\tau_j F_j)$ 用伊藤引理得到

$$\frac{d\Lambda_j(t)}{\Lambda_j(t)} \;=\; \mu_{\Lambda_j}(t)\,dt \;-\; \lambda_j(t)\,dW_j, \qquad \lambda_j(t) \;=\; \frac{\tau_j F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)}$$

漂移 μ_{Λ_j} 始终用不到，无须求出。比值 Λ_j 的波动率就是 λ_j，即 F_j 自身的波动率经因子 $\tau_j F_j/(1+\tau_j F_j)$ 衰减后的结果；本节末尾将说明正是这一衰减使漂移很小。式中的负号不属于波动率，因为 $-W_j$ 与 W_j 同样是维纳过程；它反映的是 F_j 上升时 Λ_j 下降，下面协方差前的负号即由此而来。

第 28.9 节已由 Girsanov 定理推出这一法则：计价单位变换在过程的漂移上（无论原漂移为何）加上该过程与计价单位之比的协方差，而波动率保持不变。对相邻的两个债券计价单位，这个比值就是 Λ_j。比值 Λ_j 与 F_j 反向变动，因此若远期利率 F_k 的波动率为 σ_k、与 F_j 的相关系数为 ρ_{kj}，则 F_k 与 Λ_j 的协方差是 $-\rho_{kj}\,\sigma_k\,\lambda_j$。从 Q^{T_j} 走到 $Q^{T_{j+1}}$，就是在 μ_k 上加上这一项。

从远期利率自身的测度走到终端测度，每步跨一个计价单位。在 $Q^{T_{k+1}}$ 下，F_k 是鞅，$\mu_k = 0$；为以 F_k 为标的的上限单元定价所用的正是这一测度。走一步到 $Q^{T_{k+2}}$，这一步的计价单位之比是 Λ_{k+1}；再由 (32.6) 中的 $dW_k\,dW_{k+1} = \rho_{k,k+1}\,dt$，上述法则给出

$$\mu_k(t) \;=\; -\sigma_k(t)\,\rho_{k,k+1}\,\lambda_{k+1}(t)$$

相关性出现在这里只有一个原因：法则要求的是 F_k 的扩散项与 Λ_{k+1} 的扩散项之间的协方差，而 Λ_{k+1} 只含 F_{k+1} 一个远期利率。

再走一步到 $Q^{T_{k+3}}$。这时比值是 Λ_{k+2}，对 $j = k+2$ 重复同样的计算，F_k 的漂移又加上一项 $-\sigma_k\rho_{k,k+2}\lambda_{k+2}$。一般地，从 Q^{T_j} 到 $Q^{T_{j+1}}$ 这一步用到 Λ_j，贡献 $-\sigma_k\rho_{kj}\lambda_j$。

各项只是简单相加，彼此并不交互，因为相邻比值是相乘的：

$$\frac{P(t,T_N)}{P(t,T_{k+1})} \;=\; \prod_{j=k+1}^{N-1} \Lambda_j(t)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

乘积的对数是各因子对数之和，因此相加的是各扩散项；由于各因子由不同的维纳过程驱动，相加的并不是波动率。于是从 $Q^{T_{k+1}}$ 到 Q^{T_N} 的整个变换带有 $-\sum_{j=k+1}^{N-1}\lambda_j\,dW_j$。走完全部 $N-k-1$ 步并合并各项，

$$\mu_k(t) \;=\; -\sigma_k(t)\sum_{j=k+1}^{N-1}\rho_{kj}\,\lambda_j(t)$$

这就是 (32.7)。式中只出现比 F_k 期限更长的远期利率，因为这段路径恰好经过 Λ_{k+1} 到 Λ_{N-1}，别无其他。

若改在**即期测度**下模拟（计价单位是一笔滚动投资，在每个重置日转投下一个重置日到期的债券），漂移变为对 $j \le k$ 求和，符号相反。两种选择无所谓对错。终端测度下最后一个远期利率没有漂移；即期测度下每个尚未定盘的远期利率都有漂移，但只对不长于自身的远期利率求和。实现时看漂移及其离散化误差放在哪里危害最小。以下三点与实现有关。

漂移依赖于状态，因为右端含有 F_j。这使第 32.10 节的模拟并不简单，也是其离散化误差的来源。

漂移是无套利的结果，而不是参数，这与 (32.5) 说的是同一件事，只是换成了离散形式的表述。

漂移还很小。利率 3%、按年计息时，$\tau F/(1+\tau F)\approx 0.029$，因此和式中每一项约为两个波动率之积的百分之三。由此有一个值得先提出的后果（第 32.10 节再详述）：之所以要用预测–校正格式，是因为朴素的欧拉步在整个区间内冻结了这一依赖状态的漂移；但换用预测–校正只使例 32.4 的互换期权波动率移动 0.15 个基点，而把步数从四步增加到二百步却使它移动约 6 个基点。可见离散化误差的主要来源并不是漂移的状态依赖。

32.6 需要几个因子

本章的全部动机都来自第 31.12 节的因子个数问题，因此因子个数应当通过计算而不是惯例决定。

例 32.1　曲线的因子结构

这里不模拟利率，也不使用数据：考虑三十个一年期远期利率（$T_i = 1,\dots,30$），假定它们之间的相关性为 $\rho_{ij} = e^{-\beta|T_i-T_j|}$，计算该相关矩阵的特征值。表中每个数字都由该矩阵在假定的 β 下算出，都不是市场估计值。累计方差解释比例如下：

β	1 个因子	2 个	3 个	4 个	5 个
0.02	82.8%	92.5%	95.3%	96.6%	97.4%
0.05	64.8%	82.2%	88.6%	91.7%	93.5%
0.10	46.6%	68.1%	78.3%	83.9%	87.3%
0.20	28.9%	49.0%	61.9%	70.2%	75.9%

这就是**主成分分析**：特征向量即各因子，特征值即各因子的方差份额。这些因子的形态与 Litterman 和 Scheinkman 在债券回报中发现的一组相同，后者此后在各主要市场都得到重现：大致平行的移动（**水平**）、变号一次（**斜率**）、变号两次（**曲率**）。

取 0.05 到 0.10 作为主要货币 β 的示意范围，对应第一个因子解释 47%–65%，前三个解释 78%–89%。对远期利率历史数据的研究呈现相同的模式，即水平、斜率与曲率，但三个因子的解释比例低于收益率的 98%–99%，差距取决于数据和曲线插值方式。

这一形式是假设，而非发现。它的优点在于：对任何 $\beta \ge 0$ 都给出合法的相关矩阵，无须检验可容许

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

性；而且它随期限距离单调衰减，这正是实测相关性中稳健的定性特征。实际应用中，由数据估计的只有 β，形状则是事先设定的。

波动率结构与漂移都不影响这些百分比，因为它们只取决于相关矩阵。远期利率的个数却有影响：在 $\beta = 0.05$ 时，第一个因子对十个一年期远期利率解释 85.5%，对三十个解释 64.8%，对四十个解释 57.5%。

这一形式还使远端的 ρ_{ij} 趋于零，而实测相关性在远端趋于一个下限；标准的修正是取 $\rho_{ij} = \rho_\infty + (1 - \rho_\infty)e^{-\beta|T_i - T_j|}$。下限本身就是一个共同因子，因此会抬高每一项：当 $\rho_\infty = 0.3$、$\beta = 0.05$ 时，一个因子解释 75.2%，三个因子解释 92.0%。可见上表偏保守，但 92% 仍然不是 99%。

对单因子模型而言，这张表的结论是决定性的：一个因子会留下三分之一到一半的方差无法解释，例 31.11 已经用一份利差期权算出了这一遗漏的价格。

这张表还纠正了“三个因子解释曲线 99%”这一常见说法。该数字来自收益率变动的主成分分析（Litterman 与 Scheinkman 得到约 98%）；收益率是远期利率在其期限内的平均，相邻收益率的联动因此远强于远期利率：把同一矩阵平均成收益率后，三个因子解释 98.7%–99.4%。对利差期权所依赖的远期利率相关性，若采用上述假定形式，三个因子的解释比例为 78%–89%，而残差恰恰就是利差期权所参照的相对变动。

实际做法是：多数交易台用三个因子，也有不少用两个；账簿中有利差期权时要用更多，因为在这一形式下，三个因子只保留十年期减两年期互换利差波动率的一半左右，七个才几乎全部保留。多加一个因子的成本很低：在模拟下成本随因子数线性增长，而用格点则随维数指数增长。

32.7　瞬时波动率及其形状

第 29.5 节区分了平坦波动率（每份上限期权一个数，也就是市场所报的数）与分段波动率（每个单元一个数，即合起来复现上限期权价格的各上限单元波动率）。LMM 还需要第三个量：瞬时波动率 $\sigma_k(t)$，它对每个远期利率而言都是日历时间的函数。

布莱克波动率与瞬时波动率通过总方差必须相等这一要求联系在一起：

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k = \int_0^{T_k} \sigma_k(t)^2\, dt \tag{32.8}$$

市场决定的是这个积分，而不是被积函数，因此 $\sigma_k(t)$ 的形状是一项建模选择，不受任何上限单元价格约束。标准选择是 Rebonato 的参数化，其中波动率只依赖于剩余时间 $T_k - t$，而不依赖于当前处在哪个日历日期。具有这一性质的设定称为**时间齐次**的，下文还会用到这个词：

$$\sigma_k(t) = \big[a_R + b_R(T_k - t)\big]e^{-c_R(T_k - t)} + d_R \tag{32.9}$$

四个参数生成一个驼峰形状，这正是数据所显示的（Rebonato 2004）：两年后的远期利率，比三十年后的波动更大，也比下周就定盘的波动更大。四个参数不可能拟合每一个上限单元，因此实现时为每个远期利率的波动率函数各乘一个常数，$\sigma_k(t) = \Phi_k\, g(T_k - t)$，其中 g 是式 (32.9) 右端关于 $T_k - t$ 的函数，各个 Φ_k 由 (32.8) 确定；各 Φ_k 偏离 1 的程度，衡量的是对时间齐次性的偏离。

图 32.1 的左图说明了这一区分为什么重要。两条光滑曲线都是今天的取值，横轴都是上限单元自身的到期期限：在 T_k 处，实线是该远期利率当前的瞬时波动率，虚线是它的布莱克波动率。两者能共用一根横轴，靠的是时间齐次性。当 t 从 0 走到 T_k 时，自变量 $T_k - t$ 扫过 $[0, T_k]$，恰好是实线所覆盖的区间；因此，上限单元在存续期内经历的各个瞬时波动率，正是实线在其到期期限左侧的取值，虚线则是实线从 0 到该点的累积均方根。

瞬时波动率在约 10.5 个月处（即 $1/c_R - a_R/b_R$ 处）达到峰值 15.87%，尾部降到 $d_R = 9\%$；所蕴含的布莱克波动率峰值为 15.39%，在 15 年处（图的右端）仍有 10.8%。两条曲线最终都趋于 d_R：一个趋于 9% 的函数，其累积均方根也趋于 9%；但虚线下降得慢得多，到 30 年处才降到 9.95%。交易台若把报出的布莱克波动率当作该远期利率的瞬时波动率，在 5 年附近会偏差三个以上波动

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

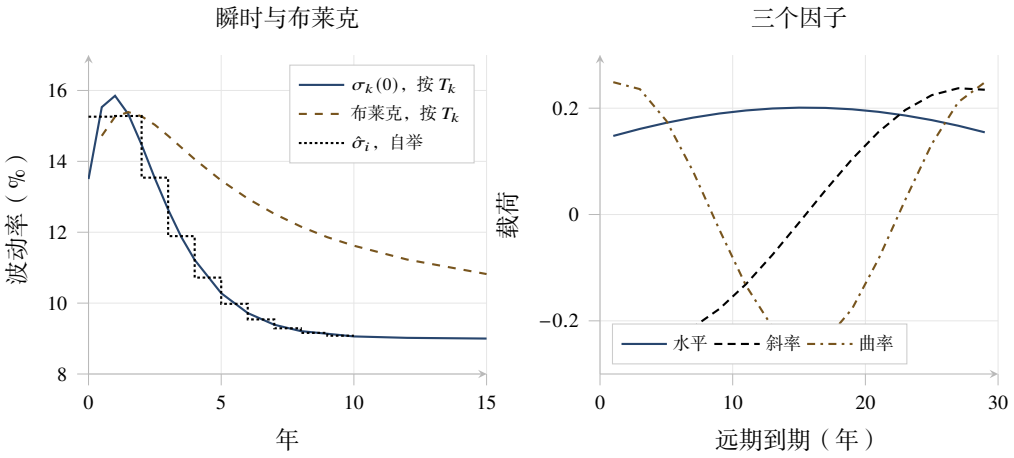


图 32.1: 左：式 (32.9) 取 $a_R = 0.045$、$b_R = 0.10$、$c_R = 0.75$、$d_R = 0.09$，以及它经由 (32.8) 蕴含的布莱克波动率，点线为由此自举出的分段常数水平。右：例 32.1 在 $\beta = 0.05$ 时的前三个特征向量。参数用于示意，并非校准结果。

率点，到 15 年处仍偏差近两个。右图是例 32.1 的特征向量：第一个全程为正，第二个在 15 年附近变号一次，第三个变号两次。

另一种广泛使用的设定也值得了解，因为它把 (32.8) 留下的自由度具体化了。它不用光滑函数，而把 $\sigma_k(t)$ 取为**分段常数**（每个计息期一个水平），且保持时间齐次。以 $\hat{\sigma}_i$ 记从重置日往回数第 i 个计息期内的水平，则 $\hat{\sigma}_1$ 是该利率定盘前最后一个计息期内的水平。这样 (32.8) 中的积分就变成求和：

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;=\; \sum_{m=1}^{k} \hat{\sigma}_{k-m+1}^{2}\, \tau_{m-1} \tag{32.10}$$

这里按时间顺序计数：第 m 个计息期长 τ_{m-1}，对应的水平是距重置还剩 $k-m+1$ 个计息期的水平。各计息期长度都为 τ 时，右端就是 $\tau \sum_{i=1}^{k} \hat{\sigma}_i^2$，将相邻上限单元相减即可反解：

$$\hat{\sigma}_k^2\, \tau \;=\; \sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;-\; \sigma_{k-1}^{\text{Black},2}\, T_{k-1} \tag{32.11}$$

每个上限单元依次提供一个新的水平。整个过程不需要优化器，对上限单元序列的拟合按构造就是精确的。其吸引力正在于此：瞬时波动率只需一次相减即可从报价序列中读出。

只有计息期等长时，才能归结为这一次相减，而这个条件不可忽视：对一年期与六个月期交替、水平从 16% 降到 11% 的序列，若仍用 (32.11)（并取 $\tau = \tau_0$），$\hat{\sigma}_2$ 会算错三分之一，$\hat{\sigma}_6$ 会算错一半以上。一般情形也只需多写一行，并不需要优化器。距重置还剩 k 个计息期的水平，在第 k 个上限单元的 (32.10) 中恰好出现一次，即 $m = 1$ 那一项；因此每个上限单元仍只引入一个新的未知量，自举仍逐个上限单元进行，只是减去的是求和式的其余各项，而不是上一个上限单元的总方差：

$$\hat{\sigma}_k^2\, \tau_0 \;=\; \sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;-\; \sum_{m=2}^{k} \hat{\sigma}_{k-m+1}^{2}\, \tau_{m-1}$$

代价恰是这一优点的反面。自由水平的个数与上限单元一样多，因此没有任何约束能使拟合出的波动率保持平滑，也没有任何约束能阻止 (32.11) 给出负的 $\hat{\sigma}_k^2$：只要报价序列下降得足够陡，使后一个上限单元的总方差还不及前一个，就会出现这种情况。参数化形式不会以这种方式失败，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

但单靠它本身也不能精确拟合，靠的是各个 Φ_k 乘数。

即使两种设定对每个上限单元都一致，作为函数，两者的形状也相差很大。对上述参数下由 (32.9) 蕴含的序列进行自举，得到

距重置的计息期数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\hat{\sigma}_t$（瞬时）	15.26	15.28	13.54	11.89	10.72	9.98	9.54	9.29	9.16	9.08
上限单元的布莱克波动率	15.26	15.27	14.72	14.06	13.46	12.95	12.52	12.16	11.86	11.62

单位为百分数。瞬时水平降到 9.1%，而由它们复现的上限单元波动率只降到 11.6%，因为每个上限单元的波动率都是瞬时波动率在整个存续期内的平均。图 32.1 的左图把光滑形式、这些水平以及二者共有的布莱克曲线画在一起。

偏好时间齐次形式的理由不在拟合，而在稳定性：这样的模型蕴含的波动率结构一年后与今天相同。非时间齐次的模型会预测市场波动率曲面明天就改变形状，原因不是发生了什么，而只是日历向前推进了；用这种模型对冲 vega 的交易台，对冲的是模型人为制造的效应。第 21.3 节对局部波动率的前向微笑提出过同样的批评，两者是同一个缺陷。上面两种形式都是时间齐次的；例 32.2 用三种专门用来显示这一差别的产品为两者之间的取舍定价。

例 32.2　形状值多少：三种非标准的利率上限期权

两种设定若对每个上限单元的定价完全相同，差别必定体现在别处；能揭示这一差别的，是收益依赖于远期利率向量路径的产品，而不是只依赖某一日期某一利率的产品。下面三种标准产品都是利率上限期权，其执行价或行权规则并非事先固定：

- **跳动上限**把每一期的执行价重置为刚刚观察到的利率加一个利差，$K_{k+1} = R_k + s$；
- **粘性上限**把它重置为上一期封顶后的利率加一个利差，$K_{k+1} = \min(R_k, K_k) + s$，因此执行价随利率下行，而每期至多上升一个利差；
- **灵活上限**是一份普通的利率上限期权，但其中只有最先到期时处于实值的 n 个上限单元才支付。

这三种产品都卖给浮动利率借款人，供其以低于普通上限期权的权利金获得保护；交易商用普通上限期权对冲，并保留下文测量的形状敞口。

在第 32.4 节的网格上取年度计息期，这份上限期权的十个上限单元即对应 F_1 到 F_{10}，终端测度为 $Q^{T_{11}}$。远期利率均为 5%，相关性取例 32.1 中 $\beta = 0.05$ 的形式，利差 25 个基点，普通上限与灵活上限的执行价为 5%，跳动上限与粘性上限从 $K_1 = F_0 + s = 5.25\%$ 起步，灵活上限限定五次行权。把两种设定校准到同一上限单元序列（参数化形式取 (32.9) 的参数，分段常数形式则由该形式所蕴含的波动率经自举 (32.11) 得到），使每个普通上限单元的价格一致到小数点后八位。然后用同一批抽样模拟两者：

	参数化	分段常数	差异	标准误差
跳动上限	1.8098	1.8064	−0.19%	0.02%
粘性上限	3.6035	3.5992	−0.12%	0.02%
灵活上限	2.7835	2.7812	−0.08%	0.03%
普通上限	4.1499	4.1501	0.01%	0.01%

以 100 名义本金计，取每年 16 步、48,000 对对偶路径，每步协方差精确积分，两种设定使用同一批抽样。

普通上限是对照组，而不是结果。两种设定按构造都能复现它的价格（布莱克价值为 4.1414，在模拟水平值 0.013 的标准误差之内），因此其差异只能来自数值误差；0.01% 的差异对 0.01% 的标准误差，说明实验是可靠的。由此可知，跳动上限的 −0.19% 反映的是形状而不是噪声，超过九个标准误差；粘性上限的 −0.12% 同样如此；灵活上限的 −0.08% 不到其自身标准误差的三倍：灵活上限对这一形状几乎不敏感。

若改为在每步起点固定 σ_k，并取每年 4 步，普通上限的差异变为 +0.31%（这是光滑形式的离散化偏

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

差，重置网格上的分段常数波动率没有这种偏差），跳动上限的差异变为 −1.55%，是表中数字的八倍，跳动上限自身的数字却看不出任何异样。例 32.4 从另一面印证了同一教训：作为两个模型之差算出的量，会同时继承两个模型的离散化误差，唯一的防范办法是用一种答案已知的工具作对照。

跳动上限 0.19% 的权利金差异远在多数交易台对十年期结构的买卖价差之内，但这一敞口是单向的：对跳动上限和粘性上限，光滑形式的定价都更高。原因不在于波动率分布在何处：每个自举出的水平都是光滑曲线在该计息期内的均方根，因此两种形式在每一期放入的方差完全相同。原因在于相邻远期利率在一期之内如何共同变动。阶梯函数使它们同步变动，从而使相继的定盘值相关性略高；而跳动上限和粘性上限的执行价由上一次定盘决定，实质上是以相邻两次定盘之差为标的的期权。交易台按一种方式校准，若与按另一种方式校准的对手方做对冲，就会留下一笔无法解释的估值差异。

32.8 相关性：瞬时的与终端的

两个不同的量共用一个名字，因而常被混淆。**瞬时相关性** ρ_{ij} 描述两个远期利率在瞬间如何共同变动。**终端相关性**描述它们在某一时点的取值之间的相关程度，利差期权的收益正取决于后者。

例 32.3 两者的差别重要吗？

Rebonato 形式 (32.9) 取 $a_R = 0.045$、$b_R = 0.10$、$c_R = 0.75$、$d_R = 0.09$ 时，时点 H 上的终端相关性为

$$\frac{\rho_{ij}\int_0^H \sigma_i\sigma_j\,dt}{\sqrt{\int_0^H \sigma_i^2\,dt\int_0^H \sigma_j^2\,dt}}$$

把瞬时相关性设为 1，单独考察波动率形状的效应：

T_i	T_j	时点	$\rho=1$ 时的终端相关性
2	3	2 年	0.9968
2	5	2 年	0.9970
2	10	2 年	0.9993
5	10	5 年	0.9936
10	20	5 年	0.9994

去相关最多只有 0.6%，这么小的数很容易被忽略，但不应忽略。利差的方差是 $V_i + V_j - 2\rho\sqrt{V_iV_j}$，其中 $V_i = \int_0^H \sigma_i^2\,dt$；当 ρ 很高时，这个减法几乎完全抵消，残余误差因而被放大：把瞬时 ρ 当作终端相关性，会把 5 年/10 年利差的波动率低估 1.25%（$\rho = 0.85$）和 4.01%（$\rho = 0.99$）。平值期权的权利金与其波动率成比例变动，因此权利金被低估的比例相同；相关性很高时，这一比例可达互换期权买卖价差的量级。

因此在 LMM 中，校准的相关性与实际得到的相关性很接近，这使相关矩阵值得投入校准精力，也使模型给出的利差期权价格可以解释。但这并不意味着可以省去形状修正：经过上述减法放大之后，0.994 这个乘数就不能当作 1。

与第 31 章的对比也因此更加鲜明。单因子短期利率模型按构造有 $\rho_{ij} = 1$，也没有可起抵消作用的形状效应，因此其终端相关性基本上也是 1。第 31.12 节的缺陷无法靠巧妙的波动率结构弥补，只能增加因子。

32.9 校准的实际做法

第一步是上限单元波动率，而且是精确的。由式 (32.8)，市场的上限单元报价决定了每个远期利率的总方差，LMM 按构造复现这些报价。这一步不需要任何最优化。

然后在这一约束下拟合波动率形状。选择 (32.9) 的四个参数来拟合互换期权波动率（与上限单元不同，互换期权波动率依赖于形状和相关性），每次试算都重新求解各个 Φ_k，使各总方差保持在上限单元所决定的数值上；相关性先取初始估计，下文再作修正。

最后拟合相关性，这是最难的部分。相关性可以按历史数据估计，可以参数化（例 32.1 的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 形式是标准做法），也可以在利差期权有流动性的地方从其价格中隐含出来。历史相关性与隐含相关性之间往往存在差异，且差距大于第 19.10 节中波动率的对应情形。这在意料之中。**相关性风险溢价**，即期权价格所隐含的相关性与利率事后实际表现出的相关性之间的持续差距，与波动率风险溢价成因相同，但能消除它的交易要少得多：利率波动率可以通过深度良好的上限期权与互换期权市场直接买卖，而曲线上两点之间的相关性只能通过 CMS 利差期权本身，以及互换期权对上限期权的相对价值头寸来交易，两者都附带其他敞口，并使交易商站在同一边（第 32.14 节）。因此历史相关性与隐含相关性之间的差距可以长期存在，无人能将其套利消除。

随后把相关矩阵降维到 K 个因子，这会改变相关矩阵本身。满秩相关矩阵的秩 K 近似无法复现原矩阵的各个元素，例 32.1 的表所显示的正是损失的大小。

因此，LMM 校准由三部分组成：一个精确的步骤、一个适定的拟合、一个确实欠定的估计。

32.10　模拟

LMM 没有格点，只能用蒙特卡洛，而漂移 (32.7) 依赖于状态。状态依赖使第 20.7 节的精确格式无法使用：该格式之所以精确，只是因为几何布朗运动的漂移是确定性的。取而代之的做法是对对数取欧拉步。由伊藤引理，(32.6) 化为

$$d\ln F_k = \left(\mu_k(t) - \frac{1}{2}\sigma_k(t)^2\right)dt + \sigma_k(t)\,dW_k$$

把它在 $[t, t+\Delta t]$ 上推进一步，便得到

$$F_k(t+\Delta t) \;\approx\; F_k(t)\exp\left[\left(\mu_k(t) - \frac{1}{2}\sigma_k(t)^2\right)\Delta t + \sigma_k(t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right]$$

这是近似式，两个系数都是近似的：二者都取区间起点的值，而在区间内都不是常数，σ_k 尤其如此，因为第 32.7 节赋予了它驼峰形状。

不过两者的地位不同。波动率 σ_k 是确定性的，因此它的近似可以消除：用模型在这一步内实际累积的方差 $\int_t^{t+\Delta t}\sigma_k(u)^2\,du$ 代替 $\sigma_k(t)^2\Delta t$，扩散项就是精确的（各协方差 $\int\sigma_j\sigma_k\,du$ 作同样处理）。漂移则不能这样处理，因为 μ_k 依赖于远期利率本身，在这一步走完之前是未知的。一项近似可以通过积分消除，另一项只能修正，因此漂移需要预测–校正，而扩散不需要类似处理。

推进对数而不是 F_k 本身，还有一个好处：远期利率是指数函数的值，不可能变负，因此不会出现直接欧拉步可能产生的负远期利率。若对方差精确积分，冻结漂移将是唯一剩下的误差，而这正是预测–校正所要消除的。下面的比较仍采用上面两个系数都冻结的步进式，以便并列测量两项误差：两种格式之差是漂移误差，随步数增加而发生的变化则主要是波动率误差。

通常的担心是：冻结漂移会引入偏差，而第 20.7 节的预测–校正格式可以消除这一偏差。要测量它，需要一种模型无法用闭式解定价的产品。利率上限期权不行：LMM 按构造精确复现每个上限单元，模拟它只是去核对一个已知的答案。互换期权是这类工具中最简单的：其价值依赖于各远期利率的联合行为（既依赖其波动率，也依赖其相关性），模型对它没有定价公式，只能模拟。第 32.11 节需要的也正是这样一笔交易，因此那里用的是同一笔。

例 32.4　模拟误差实际在哪里

一份一年期、平值、标的为五年期互换的互换期权，五个一年期远期利率均为 3%，瞬时相关性 0.85，Rebonato 波动率取例 32.3 的参数，使用四十万对对偶路径。

每个模拟价格都通过第 29.6 节的布莱克互换期权公式反解出布莱克波动率，即第三列所报的数字。这并不对互换利率作任何假定：布莱克价值是波动率的单调函数，因此反解只是换一种单位，用波动率基点而

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

不是货币金额来表示误差。最后一列把每个数字与Rebonato近似（见第32.11节）相比较；这一近似在这里只充当固定标尺，因此这张表要看的是沿列向下的变化，而不是各行与标尺的横向距离。

步数	格式	隐含波动率	相对近似式
4	欧拉格式（冻结漂移）	12.52%	−6.2 bp
4	预测–校正	12.52%	−6.3 bp
12	欧拉格式	12.53%	−5.2 bp
12	预测–校正	12.53%	−5.3 bp
50	欧拉格式	12.58%	−0.2 bp
50	预测–校正	12.58%	−0.2 bp
200	欧拉格式	12.58%	−0.1 bp
200	预测–校正	12.58%	−0.1 bp

每个水平值的蒙特卡洛标准误差为1.8个波动率基点；不同步数的各行不共用抽样，因此两行之差的标准误差约为2.5个基点。同一步数下两种格式之差则不同：二者共用抽样，可以测到千分之一个基点。有两点发现，其中第二点与通常的建议相反。

离散化偏差确实存在，但消失得很快。一年四步使答案偏低约6个波动率基点。这相当于差值的约两个半标准误差，但这一缺口并非噪声：它来自沿驼峰逐步把 σ_k 固定在步长起点的取值；不经模拟直接计算这一效应，四步时为7.7个基点，五十步时为0.6个基点。五十步已把差距缩小到蒙特卡洛误差之内，两百步并不比五十步更好。

预测–校正在这里没有可测量的差别。在共用抽样下，两种格式在一年四步时相差0.15个基点，在两百步时相差0.003个基点，无论步数多少都远小于离散化偏差。

原因在于第32.5节的第三点：式(32.7)中每一项都含乘积 $\sigma_k\sigma_j$，因此漂移是波动率的二阶量，而扩散是一阶量；因子 $\tau F/(1+\tau F)\approx 0.029$ 又进一步压低了漂移。在这份期权一年的存续期内，最大的漂移只使 $\ln F$ 移动0.0019，而扩散的标准差是0.153。修正这样小的一项不可能改变答案；残余偏差来自冻结的波动率（即对方差精确积分便可消除的那项误差），而不是冻结的漂移。

只有在漂移较大时（利率高，且被模拟的利率与计价单位之间有很多个远期利率），漂移修正才值得付出成本，否则不值得。计息惯例的影响没有看上去那么大：把 τ 减半，式(32.7)的每一项减半，但同一段曲线上的项数加倍。交易台若为利率3%、只涉及五个远期利率的账簿使用预测–校正，付出的成本换不来任何好处；而用粗步长管理高利率货币账簿、涉及三十个远期利率的交易台则需要它。这正是第20.7节的规则：预测–校正适用于依赖状态、且相对扩散项不算小的漂移，属于哪种情形，要针对手头的问题测量。

32.11 互换市场模型，以及这种不相容的代价

第29.6节对远期互换利率应用布莱克模型为互换期权定价，这假定*互换利率*服从对数正态分布。第32.4节则假定*远期利率*服从对数正态分布。

第一个假定背后也有一个模型，构造方式与LMM完全相同。第28.8节已表明，远期互换利率 $S(t)$ 等于一种可交易资产除以年金因子，因此在年金测度 Q^A 下是鞅。赋予它确定性波动率，便得到

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \sigma_S(t)\,dW^A$$

这就是**互换市场模型**。在这一模型下，布莱克公式给出互换期权的精确价格，其含义和理由与LMM精确地为上限单元定价完全相同：每个模型都选取本市场所报价的利率，在该利率本身已是鞅的测度下令其服从对数正态分布，从而按构造而不是靠校准复现了报价惯例。

以上是单一利率的情形，下面的论证也只需要这一点。完整的互换市场模型在同一年金测度下包含一组同终止日的互换利率（起始日不同、终止日相同的互换），其漂移条件的推导与第32.5节完全相同，只需把远期利率换成互换利率。这是Jamshidian的模型。本章只陈述而不展开，因

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

为推导只是替换第 32.5 节中的符号，而且更普遍实现的是LMM。它最适合的用途是百慕大互换期权：后者的各个行权日恰好对应一组同终止日的互换利率，因此模型的状态变量正是持有人可以行权进入的那些互换利率；这也是第 32.12 节用LMM 处理同一问题之外的另一条路径。

两者不可能同时精确成立。互换利率是各远期利率以随机权重加权之和，而对数正态变量的加权和不服从对数正态分布。这是一条定理，它意味着市场的两个标准报价惯例相互不一致。

讨论通常到此为止。真正需要回答的是这一不一致有多大，而这可以算出一个具体数字。

例 32.5　测量这种不一致

Rebonato 的近似冻结互换利率对各远期利率取平均时所用的权重，于是期权存续期 T 内互换期权的布莱克方差成为各远期利率协方差的加权平均：

$$\sigma_S^2\,T \;\approx\; \sum_{i,j} w_i w_j\,\rho_{ij} \int_0^T \sigma_i(t)\,\sigma_j(t)\,dt, \qquad w_k = \frac{\tau_k P(0,T_{k+1})\,F_k}{A(0)\,S(0)}$$

其中 σ_S 为互换期权的布莱克波动率，A 为年金因子；在平坦曲线上（如本例），这些权重等于弹性 $(\partial S/\partial F_k)(F_k/S)$。对例 32.4 的互换，权重为 0.2120、0.2058、0.1998、0.1940、0.1884，加总为 1.0000。

近似给出的布莱克波动率是**12.5818%**。模拟给出**12.58%**，相差 0.1 个基点。

期权与互换的期限都短，正是近似最容易成立的情形，因此现在换一笔交易：一份五年期、平值、标的为十年期互换的互换期权，十个一年期远期利率均为 6%，瞬时相关性 0.70：

	1 年期标的 5 年，3%	**5 年期标的 10 年，6%**
Rebonato 近似	12.5818%	9.0048%
模拟	12.58%	8.99%
误差	0.1 bp	1.3 bp

期限较长的交易误差更大，这在意料之中，但仍可忽略。用已知精确价值的互换和以各远期利率为标的的期权作控制变量，模拟误差降到 0.1 个基点以下：近似对第一笔交易偏高 0.1 个基点，对第二笔偏高 1.3 个基点，两种计价单位下符号相同，与约半个波动率点的买卖价差相比都微不足道。

权重加总为一是恒等式，而不是归一化的结果。每一项 $\tau_k P(t,T_{k+1})F_k$ 等于 $P(t,T_k)-P(t,T_{k+1})$，求和裂项相消为 $A(t)S(t)$，因此对任何曲线都有 $\sum_k w_k = 1$。所以上面的检验是有信息量的：加总不为一的权重向量揭示的是贴现因子递推中的错误，而不是某种建模选择。

这一近似实际上并不像看上去那样粗糙。权重确实会变动：远期利率越多、期权期限越长、τF 越大，变动越大，而从第一列到第二列这三项都增大了。但这些权重的变动与利率由同一组均值为零的冲击驱动，对各条路径取平均时一阶相互抵消，因此在平值处误差对这些变动是二阶的，而不是一阶的。权重始终加总为一，一个权重上升必有其他权重下降，这使单条路径上的一阶效应也只与各远期利率对互换利率的协方差之间的差别成正比。

所以，互换/远期不相容在理论上确实成立，但在平值处，在整个测试范围内至多值一个基点左右，远在买卖价差之内；偏离平值时，对数正态之和本身带有偏斜，由第 32.15 节的模型吸收。交易台可以校准到上限期权，用 Rebonato 公式为互换期权定价，此后不必再顾虑这一问题。交易台实际上正是这样做的，而上述计算表明这样做是合理的。

本书此前已两次得出同类的一般教训，这是第一次得出相反方向的结论。第 21.3 节发现局部波动率的前向微笑误差是结构性的，而且很大；第 31.12 节发现单因子模型的相关性误差是结构性的，而且达到四倍。这里的结构性误差在数学上真实存在，在价格上却可以忽略。三种结果中，这是最令人安心的一种，也是最少见的一种。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.12 提前行权

百慕大互换期权需要每个行权日的继续持有价值，但蒙特卡洛是向前模拟的，行权决策却需要向后归纳。标准解法是第 20.11 节的 Longstaff–Schwartz 回归：在每个行权日把已实现的继续持有价值对状态变量回归，以拟合出的函数作为行权规则。实现中的错误往往出在以下三点。

回归基必须张成状态空间。远期利率向量维数很高时，自然的选择是互换利率与年金因子，有时再加上第二个互换利率以刻画曲线形状。基函数选得太少，会导致非最优的行权规则，从而使价格向下偏；这看上去像是保守估计，其实不然。

估计在两个方向上都有偏差，而且两者可以分开处理。用同一批路径既拟合规则又定价，会产生向上的预见偏差；使用非最优规则则产生向下的偏差。标准做法是在一批路径上拟合，在另一批路径上定价，这消除了前者而保留了后者，因此报出的价格（在抽样误差之内）是真正的下界。通过对偶表述也可得到上界，但计算昂贵：它按完全预见来估值行权，再减去一个专门用来扣除这种预见价值的鞅。

整套方法比树慢好几个数量级。例 31.8 的百慕大互换期权用三叉树只需毫秒级时间；同一产品在三因子 LMM 加回归下需要秒到分钟级。对于持有数千份百慕大互换期权、每晚都要连同敏感度一起重估的账簿，这一差别决定了模型的选择，因此可赎回产品的账簿至今仍用短期利率模型管理。

32.13 敏感度，以及为什么算敏感度比算价格更贵

价格只是一个数；账簿需要的是它对每个校准输入的导数，而 LMM 的输入很多。最直接的办法是**扰动重估**：把某个输入移动一个小量，重新估值，再减去未扰动时的价格。这种方法的扩展性很差。若有 M 个曲线点和 V 个波动率点，一次完整的敏感度计算需要 $M+V+1$ 次模拟：基准一次，每个输入各一次。五十个曲线点、三十个波动率点时，一种产品就需要八十一次蒙特卡洛。因此，LMM 账簿在计算上的约束是隔夜风险计算，而不是定价。

在这里，共同随机数是必需的。若扰动后的模拟与基准模拟使用不同的抽样，两个含噪估计之差会同时带有两者的噪声，可能超过扰动本身的全部效应，算出的 delta 甚至小于其自身的标准误差。第 20.10 节就股票的希腊字母讨论过这一点，在那里共用抽样只是改进估计；而在 LMM 账簿的风险计算中，它决定了能否得到有意义的估计。例 32.6 量化了这一差距。

例 32.6 为什么必须共用同一批抽样

某互换期权定价为 100.0000，用 100,000 条路径，蒙特卡洛标准误差为 0.0500，曲线扰动 1 个基点使价格变动 0.0480。

用独立抽样时，两次运行之差的标准误差是 $0.0500\sqrt{2} = 0.0707$：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}} = \frac{0.0480}{0.0707} = 0.68$$

delta 小于其自身的不确定性：这次运行几乎没有提供信息，据此编制的风险报告，反映的只是带符号的抽样噪声。

用共同随机数时，两次运行只在扰动上有差别，绝大部分抽样误差相互抵消，标准误差通常接近 0.0004：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}} = \frac{0.0480}{0.0004} = 120$$

不共用抽样的代价不是两倍，而是路径数的 31,250 倍。用独立抽样达到同样精度，每次扰动需要

$$\left(\frac{0.0707}{0.0004}\right)^2 \times 100{,}000 \approx \textbf{31 亿条路径}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而扰动要做八十次。只需一行代码（让扰动运行使用同一个随机数种子），就能得到任何硬件投入都换不来的效果。

同样的计算也说明，摧毁该方法的是输入个数，而不是路径数。账簿每增加一种货币，并不会使每次模拟变慢，而是使模拟次数增加：

曲线点	波动率点	扰动重估	AAD
50	30	81 次	约 4 次
80	45	126 次	约 4 次
120	70	191 次	约 4 次

按每次定价运行 12 分钟计，81 次运行需要 **16.2 小时**，隔夜窗口容纳不下；4 次只需 **48 分钟**。最右一列保持不变，这就是支持伴随方法的全部理由。

在收益允许时，第 20.10 节的路径导数优于扰动：沿每条路径求模拟收益对输入的导数，只需一次模拟即可得到无偏估计量，也无须选择扰动步长。对不连续的收益（如数字期权或障碍期权），这种方法失效，因为收益在那里不可导；补救办法是对收益做平滑处理，或退回似然比法。

伴随算法微分则彻底改变了成本格局。AAD（第 20.10 节）以单次定价成本的固定倍数（通常为三到五倍）算出全部 $M + V$ 个敏感度，与输入个数无关。八十一次模拟变成了四次，相差二十倍；正因如此，这样复杂的模型才能在交易台上实际使用。

第 9.1 节指出约束 XVA 交易台风险暴露计算的是成本而不是方法；同样的逻辑在这里也适用。一个模型如果无法在隔夜时间内算出自身的风险，无论多正确都不会被采用；2010 年之后，正是 AAD 使若干模型跨过了这道门槛。

32.14　哪些产品需要它

支持增加因子的一般理由见第 31.12 节。这个模型正是为下列产品而存在的，而且几乎只为它们而存在。

*CMS 利差期权，以及以其为基础的陡峭化票据。*这类票据的票息为 $\max(S_{10} - S_2 - K, 0)$，卖给追求收益率、并愿意为此做多曲线斜率的投资者：只有当十年期利率比两年期利率高出 K 以上时才支付票息，曲线只要是平坦的就已不满足这一条件，倒挂就更不用说了。例 31.11 量化了在这里只用一个因子的代价。这是该模型最大的单项用途。

*挂钩两个利率的区间累计。*票息只在某个利率（或两个利率之差）落在某一区间内的日子累计。收益取决于许多日期上的联合分布，而不是某一日期的边缘分布。

*跳动结构与目标赎回票据。*跳动结构的票息以上一期票息为基准设定上限，因此对远期利率向量具有路径依赖性；**目标赎回票据**（target redemption note, TARN）在累计票息达到阈值后终止，因此终止日期本身是路径的泛函。两者都不是某一日期某一状态变量的函数，而这正是第 31 章的树不再适用的条件。

*可赎回结构化票据*把上述特征与第 32.12 节的行权问题结合在一起，因此是利率市场上最难处理的产品。

交易双方是谁值得说明，因为这解释了这个市场的格局。买方是追求收益率的投资者：私人银行、保险公司、区域性银行。在可赎回票据或区间累计中，他们处于期权空头，并以此换取票息；但决定相关性市场的是陡峭化票据，其买方做多 CMS 利差期权。交易商因此持有利差期权空头，必须加以对冲，即交易互换期权与 CMS，并承担第 32.8 节所述的相关性风险。两个利率的相关性越低，利差期权越值钱，因此结构化票据发行所形成的巨大而持续的单向需求推高了利差波

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

动率，从而使交易商的隐含相关性往往低于历史相关性。第 19.10 节在股票波动率中识别出的是同一种不对称，形成机制也相同。

32.15 微笑

上述 LMM 是对数正态模型，不能产生微笑，而第 29.10 节已表明利率市场存在显著的微笑。实务中有两种修正方法。

位移 LMM 假定 $F_k + s$ 服从对数正态分布，从而产生偏斜，并以与第 31.14 节位移模型相同的机制容纳负利率。它成本低，是多数交易台在只需刻画偏斜时所用的方法；以正态波动率报价的账簿则用它或正态 LMM。

SABR-LMM 赋予每个远期利率各自的随机波动率，采用第 29.10 节的 SABR 动态，且各远期利率之间相关。这代表最新水平，但成本高昂：参数个数成倍增加，相关性结构还必须涵盖波动率–波动率与利率–波动率的相关性。

市场的实际做法值得一提，因为它并不自洽，却行之有效。互换期权在到期–期限的每个格点上用 SABR 报价（即第 29.10 节的波动率立方），再把 LMM 校准到这些报价上。于是 SABR 负责微笑插值，LMM 负责期限结构动态，两者合起来并不是一个自洽的单一模型。第 21.12 节的判断在此适用：用于插值的模型与用于动态的模型回答的是不同的问题，要求一个模型同时完成两件事，代价通常大于这种不一致。

32.16 多曲线，转换之后

第 7 章围绕一条贴现曲线与一条或多条预测曲线重建了定价框架。这对以远期利率为状态变量的模型有什么影响？

影响不大，这一点与第 31 章的短期利率模型相同，但原因相反。短期利率模型建模的是单一的无风险利率，利差作为确定性的量外加上去。LMM 则可以为指定的任何远期利率建模，因此多曲线 LMM 只是包含更多远期利率（每条指数预测曲线上的远期利率，再加上贴现曲线），漂移条件在所选计价单位下对每一组都适用。真正的变化有两项。

计价单位现在是贴现曲线上的债券，因此漂移 (32.7) 是相对于贴现曲线计算的，而被建模的远期利率来自预测曲线。这种分离恰恰是 (32.2) 所排除的：远期曲线与贴现曲线包含相同的信息，任一条都决定另一条。这一恒等关系在每条曲线内部仍然成立，但不再跨越两条曲线，因此两条曲线必须分别建模、分别校准。修正项是基差与贴现曲线远期利率之间的协方差；多数实现把基差视为确定性的，从而将其设为零。基差既小又稳定时，这样做是合理的，而向隔夜利率的转换在很大程度上正使基差变得如此（第 33.9 节记述了信用成分消失后，期限基差收窄为期限溢价与复利机制）；但对于收益本身依赖于该基差的产品，这样做就是错误的，例如第 9.6 节作为 ColVA 定价的双货币 CSA 中内嵌的货币选择权。

后置利率还改变了“远期”的含义。第 29.4 节的后置复利利率在计息期开始时未知，因此 SOFR 计息期的“远期利率”并不在期初定盘，而是作为鞅持续变动，直到期末。广义远期市场模型对此给出了简洁的表述，但这类模型是 2018 年之后才发展起来的；它们表明既有的 LMM 方法在计息惯例改变后依然成立。转换改变的是复利的对象，而不是建模的方式，这也恰当地概括了基准利率转换对本章全部内容的影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.17　如何选模型

跳过本章其余部分的读者应当读这一节。

收益取决于利率水平且产品含提前行权时，用单因子短期利率模型：可赎回债券、百慕大互换期权、抵押贷款账簿。第 31 章模型的速度及其对行权的自然处理使它成为首选，例 31.9 的校准警告则是它的代价。

收益对曲线形状有轻度依赖、但仍需处理行权时，用双因子短期利率模型。它保留了格点方法，代价是格点变成二维。

收益同时取决于多个利率及其联合分布时，用 *LMM*：CMS 利差期权、跳动结构、挂钩不止一个利率的区间累计，以及任何定价取决于第 32.8 节相关矩阵的产品。同时要接受提前行权带来的回归和计算时间成本。

若只是对单一到期跨执行价插值，单用 *SABR*；而这正是互换期权交易台日常的大部分工作。

比这四条更持久的一般原则是：模型应当按“承受得起它的哪些误差”来选，而不是看哪个最真实。第 31 章的单因子模型对利差期权的失真代价是四倍，对可赎回债券则（就相关性而言）没有代价。LMM 的真实性，代价则是计算时间由毫秒变为秒。两者都不是缺陷，而是选用该模型时就已接受的条件。

32.18　谁在用

大型交易商的奇异利率交易台，LMM 主要在这里使用。它所服务的产品（CMS 利差期权、挂钩不止一个利率的结构化票息）经交易商中介，并被纳入结构化票据发行，因此模型的使用者与产品的最终持有人之间隔着好几个环节。

模型验证部门，用得格外多。LMM 的实现比本书任何其他模型都有更多可能出错之处（漂移、测度、因子降维、回归基、离散化），验证工作量也相应更大。

有变额年金账簿的保险公司。变额年金是附有最低给付保证的投资连结型储蓄保单，其保证同时取决于权益与利率路径，因此无法回避自洽的多资产模拟。

还有学术界与供应商，其使用程度超过交易台。需要说明的是，LMM 是论述最多的利率模型，却不是用得最多的。每天由第 31 章的模型定价的名义本金更多。LMM 的重要性在于，它界定了那些更简单的模型所近似的对象，例 32.5 就是一个实例：要知道一项结构性不一致只值一个基点左右，必须先有一个不含这种不一致的模型。

32.19　中国市场的若干差异

本章的模型在境内基本没有应用，说清原因比罗列差异更有用：这些模型所服务的产品在境内不存在，产生这些产品所需的市场结构条件也不具备。但有一类境内交易涉及本章所讨论的形状型风险，而且正在增长。

需要 LMM 的产品在境内不存在

第 32.14 节列出的四类产品（CMS 利差期权、双利率区间累计、跳动结构与 TARN、可赎回结构化票据）在境内基本上都没有市场。原因层层递进。

没有 CMS 报价。境内人民币利率互换有 FR007 与 Shibor 3M 的报价，但没有以 CMS 形式支付互换利率的标准合约，因此利差期权没有可用的标的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*没有波动率立方。*第31.18 节已指出利率互换期权成交稀少，因此第 32.9 节校准流程的第二步（用互换期权拟合波动率形状）无法执行。

*人民币结构化产品的挂钩标的也另有所在。*境内结构性存款与理财产品的挂钩标的以股指、汇率、黄金和商品为主；挂钩利率的通常是简单的区间累计，挂钩单一的 Shibor 或 LPR，而不是曲线形状。

综合这三点：境内没有对曲线形状期权的需求，因此也没有对多因子利率模型的需求。这不是技术落后，而是产品结构的差异；第 31.18 节所列的境内利率模型用途（资产负债管理、保险准备金、含权债估值）都是水平型的，单因子模型已经足够。

正在出现的例外：国债期货的曲线交易

有一类境内交易确实是形状型的，而且流动性不差。中金所挂牌 2 年、5 年、10 年与 30 年期国债期货（30 年期于 2023 年上市），**跨品种价差交易**（做多一个期限、做空另一个，以表达对曲线变陡或变平的看法）是这一市场上的活跃策略。

这正是第 31.12 节所说的形状型敞口，其风险无法用单因子模型度量：在单因子模型下，2 年期与 10 年期合约完全相关，按模型的因子敏感度配比的曲线交易，其风险会被算成零。

*但目前这一敞口只以线性方式交易，还没有相应的期权。*市场上没有挂钩该价差的期权，因此无须为收益取决于价差的合约定价；需要的只是度量线性头寸的风险，用历史协方差矩阵即可，不需要本章的方法。

值得指出的是这一条件何时会改变。若境内出现挂钩国债期货价差或两个期限互换利率之差的期权（无论是场内还是券商场外），第 32.8 节的相关矩阵会立刻成为定价问题，例 32.1 的因子结构也需要用境内数据估计。这项准备可以提前进行，等产品推出之后再做，代价要大得多。第 23.15 节关于境内引入短期限期权的论证，与此是同一个道理。

境内曲线的因子结构可能不同

例 32.1 把相关性设定为 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$，β 的大小决定所需因子的个数。有理由认为境内的 β 与主要货币不同，而且差异的方向可以论证。

境内曲线的短端由政策锚定。第 31.18 节介绍了利率走廊与 2026 年 11 月起改为隔夜逆回购利率的主要政策利率，DR001 与隔夜逆回购利率的联动使短端的独立波动受到限制。短端由政策利率锚定、长端自由浮动，这样一条曲线的相关性衰减不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数：短端内部高度相关，长端内部也高度相关，两段之间的相关性则存在断点。

这与指数形式不符，后果也很具体：用 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 拟合境内数据，拟合出的指数形式在两段内部衰减过快，在两段之间又衰减过慢，因而对因子个数给出错误的答案。

更合适的结构是分段的：短端一个因子（政策），长端两个因子（水平与斜率），再加一个描述两段之间关联强度的参数。这不是技术上的改良，而是承认期限结构的生成机制不同；第 31.18 节已经论证过同一点：境内曲线的短端与长端由不同的因素驱动。

两条基准曲线：国债与国开

第 32.16 节讨论了贴现曲线与预测曲线的分离。境内存在一种国际市场所没有的多曲线结构，下面在本章的框架内加以考察。

境内有两条被广泛使用的无违约基准曲线：**国债**与**国开债**（政策性金融债）。两者的信用风险都被视为接近主权，但两者之间稳定存在正利差，主要来自*税收*（国债利息免征所得税，国开

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

债不免）与流动性差异。“国开–国债利差”本身就是交易对象，有活跃的相对价值交易者参与，其波动来自税收政策预期、两类债券的供给节奏以及不同投资者群体的相对需求。

在本章的框架内，这是一个真正的双曲线问题，但与第 7 章的多曲线性质不同。第 7 章的多曲线源于贴现与预测的分离，两条曲线之差是融资/信用利差；这里两条曲线都可用于贴现，二者之差主要是税收项。把国开–国债利差设为确定性的，等于假定税收政策不变，这一假定与假定信用基差不变性质完全不同：它是关于政策的假定，与第 31.18 节和第 24.17 节反复出现的假定属于同一类。

对使用者而言，具体含义是：境内的多曲线模型必须先回答“用哪条曲线贴现”，而答案取决于持有人的纳税地位。免税机构与应税机构对同一笔现金流会得出不同的现值；这在国际市场上只是次要问题，在境内却是首要问题。

计算：AAD 尚未成为约束

第 32.13 节论证了 LMM 账簿的约束是隔夜风险计算而不是定价，而解除这一约束的是 AAD。境内目前尚未面临这一约束，原因是产品简单，而不是算力充足。以线性互换和简单含权债为主的账簿，用第 31 章的树和有限差分就能在可接受的时间内算出风险，不需要 AAD。

但这一原因是暂时的，而且变化的方向很清楚。一旦本节开头提到的产品出现（曲线形状期权、多利率结构化票据），所需要的就不只是多因子模型，还有能在隔夜算出全部敏感度的基础设施。第 9.1 节的观察在此再次适用：约束风险计算的是成本，机构算得起哪些数字，决定了它能管理哪些风险。

32.20　这些结果的由来

Heath、Jarrow 与 Morton（1992）推广了第 31 章的模型，办法是干脆舍弃短期利率：直接为整条远期曲线建模，并推出无套利对其漂移施加的条件。HJM 是一个框架，而不是一个模型，其实际困难正是第 32.3 节所指出的两点：该过程一般不是马尔可夫的；没有任何工具以瞬时远期利率报价，因此所建模的波动率无法从任何报价中读出。

Brace、Gatarek 与 Musiela（1997）、Jamshidian（1997）以及 Miltersen、Sandmann 与 Sondermann（1997）在前后一年之内解决了第二个问题：直接为市场实际报价的利率建模；第一个问题则被接受下来，市场模型只能模拟，无法用树表示。其成果不只是一个可用的模型，更是一项理论依据：它表明，市场多年来分别用于上限期权与互换期权的布莱克公式与无套利期限结构是相容的，而此前无人确立过这一点。

小结

HJM 一次性为每个瞬时远期利率建模，以今天的曲线为初始条件，因此第 31 章的拟合问题由构造自动满足，无须求解。波动率函数一经选定，无套利便决定了漂移；每个无套利期限结构模型都是 HJM 模型。这一框架之所以不直接实现，是因为它的输入是每个瞬时远期利率的波动率，而这无法从任何报价中读出，同时该过程一般不是马尔可夫的，无法使用重合树；Hull–White 的指数型波动率（以 Ho–Lee 的常数波动率为极限）是保持马尔可夫性的最简单结构，第 31 章因此才能使用格点。

LIBOR 市场模型固定一个期限结构，并令每个远期利率服从对数正态分布，因此布莱克的上限单元公式按构造即可复现，无须校准。所需因子的个数取决于产品所依赖的相关性结构：一个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因子会留下很大一部分方差无法解释；常被引用的 99% 来自收益率变动的主成分；收益率是远期利率的平均，其联动远强于远期利率，因此这一数字并不描述利差期权所依赖的远期利率相关性。

市场决定的是每个远期利率的总方差，而不是其瞬时波动率的形状，因此选用 Rebonato 驼峰型的时间齐次形式是为了稳定性，而不是为了拟合。终端相关性与瞬时相关性相差很小，校准出的相关性与模型实际得到的相关性很接近（但利差的方差会放大这一小差距）；第 31 章的单因子缺陷需要的是更多因子，而不是更巧妙的波动率结构。

在模拟中，只有在漂移较大时，预测–校正才值得付出成本。远期利率与互换利率不可能同时精确服从对数正态分布，因此市场的两套报价惯例并不自洽，但在平值处这一不自洽远在买卖价差之内：它在理论上成立，在价格上却可以忽略。微笑通过位移 LMM 或 SABR-LMM 引入；市场的实际做法是由 SABR 在执行价之间插值，由 LMM 提供动态。向隔夜利率的转换改变的是复利的对象，而不是建模的方式。

真正的约束是敏感度而不是价格：扰动重估每个输入都需要一次模拟，伴随算法微分则以单次定价成本的一个小倍数给出全部敏感度。需要这一模型的产品（CMS 利差期权、双利率区间累计、跳动结构、TARN）都依赖多个日期上的多个利率；交易商的隐含相关性往往低于历史相关性，原因在于结构化票据发行带来的单向需求。提前行权使 LMM 失去速度，因此短期利率模型至今仍在为可赎回账簿定价。选模型要看承受得起它的哪种误差，而不是看哪个最真实。

延伸阅读

Heath、Jarrow 与 Morton 的论文是第 32.2 节的源头，也是“漂移为何不自由”的原始陈述；它比市场模型的几篇论文难读，但值得认真读一次。Brace、Gatarek 与 Musiela，以及各自独立完成研究的 Jamshidian 和 Miltersen、Sandmann 与 Sondermann，确立了市场模型及其与布莱克公式的一致性；要看第 32.4 节所说的历史意义最初是如何提出的，应读原文。例 32.1 的主成分解读出自 Litterman 与 Scheinkman，这也是最早把水平、斜率与曲率命名为曲线因子的文献，篇幅很短。Rebonato 的著作是第 32.7 到 32.9 节全部内容的实务参考，他对校准中波动率与相关性的权衡处理得很详尽，而例 32.1 中的参数化相关性形式（包括远端下限）也出自他。Hull 与 White 从另一条路径处理同一内容：第 32.7 节的分段常数瞬时波动率（逐期从上限单元的布莱克波动率自举得到）出自他们；同一篇论文还用一个近似把远期利率波动率与互换利率波动率联系起来，它与第 32.11 节所衡量的近似属于同一类。Brigo 与 Mercurio 覆盖漂移条件的代数以及 LMM 的随机波动率推广。Andersen 与 Piterbarg 是模拟与第 32.12 节提前行权方法的参考，包括本章只提到的对偶上界。关于后置利率与第 32.16 节的转换后表述，文献很新，尚未定型，Lyashenko 与 Mercurio 的论文是标准入口。境内方面，中金所关于国债期货各品种合约与跨品种保证金的规则，以及中债与中证发布的国债与国开债收益率曲线编制方法，是第 32.19 节的一手依据。

练习题

32.1 解释 HJM 模型中的状态变量是什么、今天的曲线为什么不构成拟合问题，并用文字陈述 HJM 漂移条件及其对模型自由度的含义。

32.2 解释 Ho–Lee 与 Hull–White 在什么意义上是 HJM 模型、一般的 HJM 模型为什么无法用重合树表示，并指出使之具有马尔可夫性的波动率结构。

32.3 解释 LIBOR 市场模型为什么是按构造而不是靠校准复现布莱克的上限单元公式，以及各远期利率为什么不能在同一测度下都是鞅。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.4 在按年计息下计算 $F = 3\%$ 与 $F = 8\%$ 时的 $\tau F/(1+\tau F)$，并说明它与漂移的关系。

32.5 用例 32.1 给出 $\beta = 0.05$ 时一个因子与三个因子解释的方差比例，并解释“三个因子解释 99%”这个常被引用的数字在这里为什么有误导性。

32.6 区分平坦、分段与瞬时波动率，指出市场报价的是哪一个，并解释市场为什么决定瞬时方差的积分而不决定其形状。

32.7 解释为什么偏好时间齐次的波动率参数化，并把它与第 21.3 节联系起来。

32.8 区分瞬时相关性与终端相关性，指出利差期权的收益取决于哪一个，用例 32.3 给出仅由波动率形状产生的最大去相关，并解释该结果为什么加强而不是削弱了第 31 章的批评。

32.9 描述 LMM 校准的三个阶段，指出哪个是精确的、哪个是欠定的，并解释把满秩相关矩阵降到 K 个因子时损失了什么。

32.10 用例 32.4 给出隐含波动率在 4 步与 200 步之间的变化，解释预测–校正在那里为什么没有差别，并说明它在什么条件下会有差别。

32.11 解释远期利率与互换利率为什么不能同时精确服从对数正态分布，说明 Rebonato 权重加总为 1 的意义，并用例 32.5 给出两种情形下不一致的大小，与典型买卖价差比较。

32.12 计算一本有四十个曲线点、二十五个波动率点的账簿，扰动重估的一次完整风险计算需要多少次模拟，并解释共同随机数为什么是必需的而不只是有帮助的。

32.13 指出路径导数失效的条件与一种补救办法，再解释伴随算法微分能给出什么、其成本为什么不随输入个数增长。

32.14 列出四类需要多因子模型的产品，说明单一状态变量为什么对它们不够，并解释交易商的隐含相关性为什么往往低于历史相关性。

32.15 解释为什么用同一批蒙特卡洛路径拟合并应用行权规则会使价格向上偏，以及为什么非最优规则给出的是下界而不是符号未知的误差。

32.16 为可赎回债券、CMS 利差期权定价以及为单份互换期权报价，各应选用哪个模型？给出理由。

32.17 解释本章的模型在境内为什么基本没有应用，指出造成这一局面的三个市场结构条件，并解释国债期货跨品种价差交易为什么是形状型敞口。

32.18 解释境内曲线的相关性衰减为什么可能不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数及其后果，以及把国开–国债利差当作确定性建模等于假定了什么。

进阶习题

32.19 通过要求贴现后的债券价格是鞅，推导单因子情形的 HJM 漂移条件。然后验证 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$ 使所得动态化为关于单一状态变量的马尔可夫过程，并指出该变量。

32.20 例 32.1 显示三个因子在假定的相关性结构上解释 78%–89%，而常被引用的收益率变动数字是 99%。准确说明这两个数字为何不同，判断哪一个与 CMS 利差期权相关、哪一个与久期对冲相关，并给出判断某个问题需要哪种分解的一般原则。

32.21 例 32.3 发现在 Rebonato 参数化下波动率形状最多贡献 0.6% 的去相关。判断这是该参数化的性质还是一般特征：构造一个使瞬时与终端相关性差距最大的波动率结构，说明这一差距最

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

大能有多少，并判断这样的结构在经济上是否合理。

32.22 例 32.4 显示离散化偏差主导了漂移修正误差。指出残余偏差的来源，提出一个能消除它的格式，并估计在一百万条路径下，残余偏差降到蒙特卡洛标准误差以下所需的时间步数。

32.23 例 32.5 发现互换/远期不相容对一笔短交易与一笔长交易都至多值一个波动率基点左右，尽管 Rebonato 近似所冻结的那些权重 w_k 在期权存续期内确实会移动。显式推导该近似的误差项，说明在平值处它在这些权重的位移上是二阶而不是一阶的，并解释约束 $\sum_k w_k = 1$ 在其中起了什么作用。

32.24 第 32.15 节指出市场让 SABR 做微笑插值、LMM 做期限结构动态，而这是不一致的。分别给出应当用一个自洽模型取代这种做法与不应当取代的论证，并说明什么证据能决定此事。

32.25 第 32.17 节论证模型应当按“承受得起哪些误差”来选。把它用于一本具体的账簿（某一货币下的百慕大互换期权与 CMS 利差期权组合），设计你会运行的模型方案，明确说明你在哪些交易上接受哪些误差，以及你会如何监控它们。

32.26 第 32.19 节论证境内曲线的相关性结构是分段的。构造一个分段的相关性参数化，说明如何用境内国债与国开债的收益率数据估计它，计算它在因子个数上给出的答案与指数形式给出的答案有何不同，并讨论这个差异对国债期货曲线交易的风险度量意味着什么。

32.27 第 32.19 节指出国开–国债利差主要是一个税收项。为这个利差建模：说明税收待遇如何进入两条曲线的关系，讨论一个应税投资者与一个免税投资者对同一笔现金流的估值差异有多大，并提出应当用哪条曲线为一份跨越两类券的对冲组合贴现。

32.28 第 32.19 节论证若挂钩国债期货价差的期权出现，本章的方法会立刻变得必不可少。为这种产品的推出作准备：说明需要事先估计哪些量、用什么数据估计，以及在缺少隐含相关性时如何为第一批交易报价并管理由此产生的模型风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！